Decoder's Book

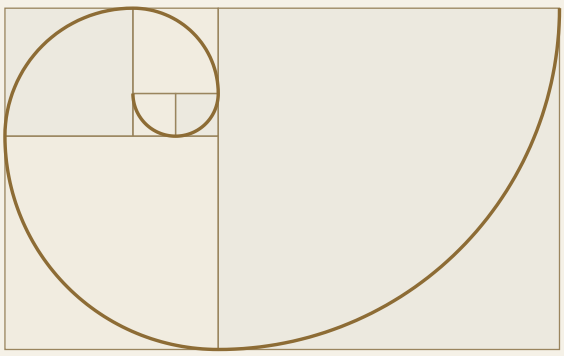
АТТЕСТАТ РАСШИФРОВКИ

01

Хранитель закономерностей

Fibonacci

Скрытый порядок роста



За распознавание последовательности Фибоначчи в росте растения и расшифровку идеи, спрятанной в саду.

НАБЛЮДЕНИЕ · ПОДСЧЁТ · РАССУЖДЕНИЕ

ГОЛОВОЛОМКА РЕШЕНА

Лунный сад

ПРИНЯТЫЙ ОТВЕТ

FIBO / FIBONACCI

Глава, полученная за решение головоломки. Идея, которую можно взять с собой.

Что скрывало растение

Каждый полив добавляет ветку и новую группу листьев. Подсказка — число листьев, появившихся при этом поливе, а не общее число листьев растения.

01	02	03	04	05
1	1	2	3	5

ПОЛИВ	НОВЫЕ ЛИСТЬЯ	ВСЕГО ЛИСТЬЕВ
1	1	1
2	1	2
3	2	4
4	3	7
5	5	12

01 **Наблюдайте**
Полейте растение пять раз и следите за каждой новой группой листьев.

02 **Считайте**
Запишите число новых листьев по порядку: 1, 1, 2, 3, 5.

03 **Свяжите**
Начиная с третьего числа, каждое равно сумме двух предыдущих.

04 **Расшифруйте**
Узнайте название закономерности и введите FIBO или FIBONACCI.

> **Важное различие**
> После пяти поливов всего 12 листьев: 1 + 1 + 2 + 3 + 5. Двенадцать — итог, а не следующий член последовательности. В следующей группе было бы 8 листьев.

Вы превратили зрительное наблюдение в числовое правило, а затем правило — в название.

ИДЕЯ ЗА ГОЛОВОЛОМКОЙ

Из двух чисел рождается следующее

Начните с двух значений и складывайте последние два.

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

Обычное определение начинается с $F_0 = 0$ и $F_1 = 1$. При $n \geq 2$: $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. В головоломке используются положительные члены, начиная с 1 и 1. [2]

ПЕРВЫЕ ЧЛЕНЫ

0 · 1 · 1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13 · 21 · 34 · 55

1 + 1 = 2 1 + 2 = 3 2 + 3 = 5 3 + 5 = 8

Кем был Фибоначчи?

Леонардо Пизанский, известный как Фибоначчи, — средневековый математик, родившийся около 1170 года. В книге Liber abaci, завершённой в 1202 году, он объяснил вычисления с индо-арабскими цифрами. В ней есть идеализированная задача о размножении кроликов, связанная сегодня с последовательностью его имени. До него эту закономерность изучали и индийские математики. [1] [2]

Как получить числа самостоятельно

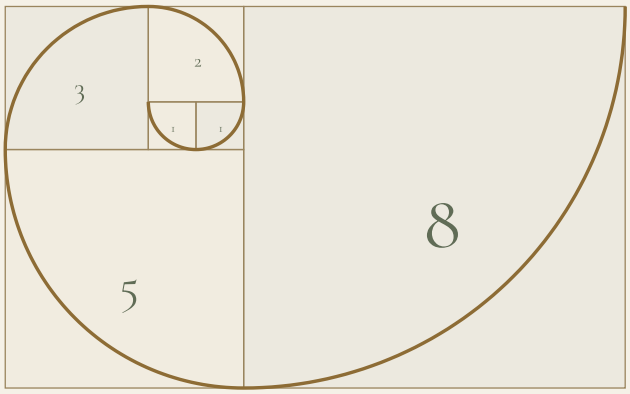
Помните только два числа. Запишите первое, затем замените пару вторым числом и их суммой. Повторяйте.

```
a = 0, b = 1
повторять:
    записать a
    a, b = b, a + b
```

В последней строке оба значения обновляются с помощью старой пары.

> Два начальных значения — часть определения, поэтому в начале две единицы. Правило сложения действует после них.

Закономерность можно нарисовать



Квадраты со сторонами 1, 1, 2, 3, 5 и 8, расположенные рядом.

Дуги — четверти окружностей, по одной в каждом квадрате. Это приближённая спираль Фибоначчи; точная золотая спираль — логарифмическая кривая, а не цепочка круговых дуг. [3]

Связь с золотым сечением

Отношения соседних членов стремятся к $\varphi = (1 + \sqrt{5}) / 2 \approx 1{,}618034$. Первые отношения колеблются около него; не все они равны φ. [2]

`5/3 → 8/5 → 13/8 → 21/13`

Модель, а не правило для любого растения

В головоломке группы листьев намеренно заданы как 1, 1, 2, 3, 5. Узнавание закономерности не доказывает, что любое растение растёт так или любая природная спираль является золотой.

Проверьте понимание

Что следует после 1, 1, 2, 3, 5?
8, 13, 21. Каждый раз складывайте два последних значения.

Если бы головоломка продолжилась шестым поливом?
Появилось бы 8 новых листьев, а всего их стало бы 20.

Для дальнейшего чтения

1. ETH Library · Leonardo of Pisa
2. Wolfram MathWorld · Fibonacci Number
3. Wolfram MathWorld · Golden Spiral